CELLULE DE MATHÉMATIQUES — LYCÉE DE BAMBEY SÉRÈRE

DEVOIR N°1 DU PREMIER SEMESTRE

Classe : 2nde S **Durée : 3h**

EXERCICE 1 : ÉQUATIONS ET INÉQUATIONS (7 points)

1. Donner la définition d'une équation du second degré.
2. On considère :
$$T(x) = ax^2 + bx + c, \quad a \neq 0$$
et :
$$\Delta = b^2 - 4ac$$
   (a) Montrer que :
$$T(x) = a\left[\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 - \frac{\Delta}{4a^2}\right]$$
   (b) Sous quelle forme est écrit $T(x)$?
   (c) À quelle condition l'expression entre crochets est-elle impossible à factoriser ?
   (d) i. Si $\Delta > 0$, montrer :
$$T(x) = a\left(x - \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a}\right)\left(x - \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a}\right)$$
   ii. En déduire les solutions de :
$$T(x) = 0$$
   (e) On pose :
$$S = x_1 + x_2, \qquad P = x_1 x_2$$
   Exprimer S et P en fonction de a, b, c, Δ.
3. On donne le tableau de signe suivant :

x	$-\infty$		$-\frac{1}{2}$		2		$+\infty$
$T(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	

   (a) Donner le signe de a, celui de Δ et celui de $T(0)$.
   (b) Montrer que $c < 0$.
   (c) Montrer que :
$$2b = -3a \quad \text{et} \quad c = -a$$
   (d) En supposant que $a = 2$, déterminer $T(x)$.
   (e) Résoudre :
$$-T(x) < 0$$
4. En déduire les résolutions dans $\mathbb{R}$:
   (a)
$$2x^2 - 3|x| - 2 = 0$$
   (b)
$$2\left(\frac{x+1}{x}\right)^2 - 3\left(\frac{x+1}{x}\right) - 2 = 0$$
   (c)
$$2E(x)^2 - 3E(x) - 2 = 0$$
   où $E(x)$ désigne la partie entière de x.
5. Soit A, B deux points du plan et :
$$G_x = \{(A, 2x^2 - 3x - 2);\ (B, x^2 - 5x + 6)\}$$
   (a) Pour quelles valeurs de x, G_x existe ?
   (b) Déterminer les x pour lesquelles :
$$G_x \in [AB]$$

EXERCICE 2 : REPÉRAGE DANS LE PLAN (6 points)

ABC est un triangle rectangle en A tel que $AB = 2AC$. I est le milieu de $[BC]$, F le symétrique de C par rapport à A, et G le barycentre des points :

$$(A, -6),\ (B, 3),\ (C, 5)$$

1. Justifie que :
$$(A, \overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC})$$
est un repère cartésien du plan.
2. Donner les coordonnées de I, F, G.
3. Trouver les équations des droites (CG) et (AI).
4. Montrer de deux façons que :
$$(CG) \parallel (AI)$$
5. La parallèle à (BC) passant par F coupe (CG) en J. Trouver une équation de (FJ), puis les coordonnées de J.

EXERCICE 3 : TRIGONOMÉTRIE (7 points)

1. Sachant que :
$$\cos\left(\frac{\pi}{8}\right) = \frac{1}{2}\sqrt{2+\sqrt{2}}$$
calculer :
$$\cos\left(-\frac{\pi}{8}\right),\ \cos\left(\frac{3\pi}{8}\right),\ \cos\left(\frac{5\pi}{8}\right)$$
2. Déterminer une valeur approchée en degrés à 10^{-1} près de α telle que :
$$\sin\alpha = -\frac{\sqrt{5}}{4}, \qquad -180^\circ < \alpha < 180^\circ$$
3. Déterminer une valeur approchée en radians de α telle que :
$$\cos\alpha = -\frac{2}{7}, \qquad -\pi < \alpha < \pi$$
4. Soit ABC un triangle isocèle de sommet principal A tel que :
$$\widehat{ABC} = \frac{2\pi}{5}$$
Calculer :
$$\widehat{BCA}, \qquad \widehat{CAB}$$
5. Soit (BD) la bissectrice de l'angle $\widehat{ABC}$. Calculer :
$$\widehat{ABD}$$